

Esercizi (tutte le risposte devono essere brevemente giustificate)

1) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ 2x + ky = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

a) Discutere l'esistenza e unicità di soluzioni del sistema lineare al variare di $k \in \mathbb{R}$.

b) Determinare le eventuali soluzioni del sistema al variare di k .

SOLUZIONE: Riducendo a scalini la matrice completa del sistema si ottiene

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & k & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & k+2 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{k-2}{2} & -2k \end{array} \right]$$

a) Se $k = 2$ il rango della matrice dei coefficienti è 2, mentre quello della matrice completa è 3: il sistema non è risolubile. Se $k \neq 2$ il sistema ha soluzione unica.

b) La forma a scalini corrisponde al sistema equivalente

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ 2y - z = 4 \\ \frac{k-2}{2}z = -2k \end{cases}$$

da cui si ricava

$$z = -\frac{4k}{k-2}, \quad y = 2 + z/2 = -\frac{4}{k-2}, \quad x = -1 + y - z = \frac{3k-2}{k-2}.$$

2) Si considerino le seguenti rette dello spazio:

$$r : \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad s : \begin{cases} 2x = y \\ y = z \end{cases}$$

a) Stabilire la posizione reciproca delle due rette (incidenti, parallele o sghembe).

b) Trovare un'equazione cartesiana del piano passante per $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare a s .

SOLUZIONE: a) La retta r ha equazioni parametriche $x = 1, y = 0, z = t$ e quindi ha vettore direzione $v_r = (0, 0, 1)$. La retta s ha equazioni parametriche $x = t'/2, y = t', z = t'$ e quindi ha vettore direzione $v_s = (1, 2, 2)$. Le rette non sono parallele. Per studiarne l'incidenza, sostituendo le equazioni parametriche di r nelle equazioni cartesiane di s si ottiene il sistema impossibile

$$\begin{cases} 2 = 0 \\ 0 = t \end{cases}$$

Quindi le due rette sono sghembe.

b) Il piano ha normale uguale (o multipla) del vettore direzione v_s . Dunque ha equazione cartesiana

$$(x-1) + 2(y-1) + 2(z-1) = 0$$

cioè $x + 2y + 2z = 5$.

3) Sia $\mathcal{B} = \{(k-1, 1, k), (0, k, 1), (1, 0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

a) Trovare i valori del parametro k per cui $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

b) Per il valore $k = 3$, determinare le coordinate dei vettori $v = (-3, 2, 1)$ e $w = (0, 1, 2)$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

SOLUZIONE:

Siano u_i , $i = 1, 2, 3$ i vettori di $\mathcal{B}$. Per rispondere a entrambe le domande riduciamo a gradini la matrice con colonne i tre vettori di $\mathcal{B}$ e i vettori v e w , in modo da risolvere anche le equazioni $xu_1 + yu_2 + zu_3 = v$ e $xu_1 + yu_2 + zu_3 = w$:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} k-1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & k & 0 & 2 & 1 \\ k & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Scambiamo ora la prima e terza colonna, scambiando così le incognite x e z (oppure, se si preferisce non scambiare le incognite, si può fare lo scambio delle prime due righe):

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & k-1 & -3 & 0 \\ 0 & k & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & k & 1 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & k-1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & k & 1 & 2 \\ 0 & k & 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow$$
$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & k-1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & k & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1-k^2 & 2-k & 1-2k \end{array} \right]$$

a) L'insieme $\mathcal{B}$ forma una base di $\mathbb{R}^3$ quando la matrice dei coefficienti ha rango 3, ovvero $k \neq \pm 1$.

b) Sostituito $k = 3$, risolviamo il sistema associato alla matrice con termine noto la prima colonna:

$$\begin{cases} z + 2x = -3 \\ y + 3x = 1 \\ -8x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{8} \\ y = \frac{5}{8} \\ z = -\frac{13}{4} \end{cases}$$

Quindi

$$v = \frac{1}{8}u_1 + \frac{5}{8}u_2 - \frac{13}{4}u_3.$$

Sostituito $k = 3$, risolviamo il sistema associato alla matrice con termine noto la seconda colonna:

$$\begin{cases} z + 2x = 0 \\ y + 3x = 2 \\ -8x = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{8} \\ y = \frac{1}{8} \\ z = -\frac{5}{4} \end{cases}$$

Quindi

$$w = \frac{5}{8}u_1 + \frac{1}{8}u_2 - \frac{5}{4}u_3.$$

4) Sia $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la funzione lineare

$$T(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2ax_2 + x_3, bx_1 + 2bx_2 + x_3).$$

a) Si determinino gli eventuali valori reali di a e b per i quali T è suriettiva.

b) Si trovi una base del nucleo di T al variare di a e b .

SOLUZIONE: Determiniamo la matrice A associata a T calcolando l'immagine degli elementi della base canonica:

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (a, b)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (2a, 2b)$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (1, 1)$$

$$A = \begin{bmatrix} a & 2a & 1 \\ b & 2b & 1 \end{bmatrix}$$

Per rispondere a entrambe le domande riduciamo a gradini la matrice A scambiando prima e terza colonna (ricordando poi tale scambio nella parte b)).

Riduciamo a gradini la matrice A :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2a & a \\ 1 & 2b & b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2a & a \\ 0 & 2(b-a) & b-a \end{bmatrix}$$

a) La funzione lineare T è suriettiva se $rg(A) = 2$, ovvero se $a \neq b$.

b) Per determinare il nucleo di T dobbiamo risolvere il sistema omogeneo associato a A , ricordando che lo scambio di colonne corrisponde allo scambio delle incognite x e z :

$$\begin{cases} z + 2ay + ax = 0 \\ 2(b-a)y + (b-a)x = 0 \end{cases}$$

Dobbiamo distinguere due casi.

– Se $a \neq b$, allora dividendo la seconda equazione per $b-a$ otteniamo

$$\begin{cases} z + 2ay + ax = 0 \\ 2y + x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Il nucleo di } T \text{ ha base } \mathcal{B} = \{(-2, 1, 0)\}.$$

– Se $a = b$ allora resta solo la prima equazione:

$$\begin{cases} x = s \\ y = t \\ z = -2at - as \end{cases} \Rightarrow \text{Il nucleo di } T \text{ ha base } \mathcal{B} = \{(1, 0, -a), (0, 1, -2a)\}.$$

5) Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- a) Determinare autovalori e autovettori di A .
 b) Stabilire se la matrice A è diagonalizzabile.

SOLUZIONE: Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = -\lambda[-\lambda(1-\lambda)] - 2[1-\lambda-1] = \lambda^2(1-\lambda) + 2\lambda = -\lambda(\lambda^2 - \lambda - 2).$$

Quindi gli autovalori di A sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \quad \text{singolo,} \\ \lambda_2 &= -1 \quad \text{singolo,} \\ \lambda_3 &= 2 \quad \text{singolo.}\end{aligned}$$

- b) Possiamo già rispondere alla seconda domanda in quanto gli autovalori sono tutti singoli, quindi la matrice è sicuramente diagonalizzabile.
 a) Calcoliamo l'autospazio $E(0)$ relativo all'autovalore $\lambda_1 = 0$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ 2y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-t \\ y=0 \\ z=t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Di conseguenza $E(0) = \langle (-1, 0, 1) \rangle$.

Analogamente calcoliamo l'autospazio $E(-1)$ relativo all'autovalore $\lambda_2 = -1$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A + I$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2y+z=0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x=-t \\ y=-t \\ z=2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) &\Rightarrow E(-1) = \langle (-1, -1, 2) \rangle \end{aligned}$$

Infine calcoliamo l'autospazio $E(2)$ relativo all'autovalore $\lambda_3 = 2$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 2I$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ y-z=0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) &\Rightarrow E(2) = \langle (1, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

- 6) Si consideri la matrice reale simmetrica

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di A .
 b) Determinare una matrice ortogonale P tale che $P^T A P$ sia diagonale.

SOLUZIONE: Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda) [(2 - \lambda)(1 - \lambda) - 1] - (1 - \lambda) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) = \lambda(1 - \lambda)(\lambda - 3)$$

Quindi gli autovalori di A sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \quad \text{singolo,} \\ \lambda_2 &= 1 \quad \text{singolo,} \\ \lambda_3 &= 3 \quad \text{singolo.}\end{aligned}$$

Calcoliamo l'autospazio $E(0)$ relativo all'autovalore $\lambda_1 = 0$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice A :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Di conseguenza $E(0) = \langle (-1, 1, 1) \rangle$.

Analogamente calcoliamo l'autospazio $E(1)$ relativo all'autovalore $\lambda_2 = 1$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - I$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Di conseguenza $E(1) = \langle (1, 0, 1) \rangle$.

Calcoliamo infine l'autospazio $E(3)$ relativo all'autovalore $\lambda_3 = 3$ resolvendo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 3I$:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right] &\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} -2x + y = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow E(3) = \langle (-1, -2, 1) \rangle \end{aligned}$$

- a) Gli autovettori trovati sono tutti ortogonali tra loro (appartengono ad autospazi distinti della matrice simmetrica A), quindi per determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ è sufficiente normalizzarli:

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\}$$

- b) La matrice P cercata ha per colonne i vettori della base di $\mathbb{R}^3$ trovata:

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$